

*TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial*

## **1. INTRODUCCIÓN**

- Gran parte de la labor del **Servicio de Inspección SOIVRE** se desarrolla en los laboratorios de su Red, algunos acreditados por la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)**.
- Los Laboratorios SOIVRE están acreditados según la **Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**, que:
  - Regula la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración
  - Establece los requisitos para demostrar la competencia en la realización de ensayos
- **ENAC** es una asociación sin ánimo de lucro declarada, según el **Real Decreto 1715/2010**, único organismo con potestad pública para otorgar acreditaciones conforme al **Reglamento (CE) 765/2008**.
- Las Marcas de ENAC (Ensayos, Inspección, Calibración, Verificación Medioambiental, Certificación, Inter-comparaciones, Verificación de emisiones) cuentan con el respaldo de Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento suscritos por más de **120 países**, gestionados por **EA** (European Cooperation for Accreditation) y **Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI)**, resultante desde el **1 de enero de 2026** de la fusión entre ILAC e IAF.
- La Red de Laboratorios SOIVRE consta de **16 laboratorios de ensayo** en la red periférica (entre otros, Vigo, Bilbao, Pamplona, Figueras, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Algeciras, Huelva, Tenerife, Las Palmas y Madrid-Barajas) y un **Laboratorio Central en Madrid**, acreditado, encuadrado en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior.
- Se aprecia una progresiva especialización de cada laboratorio en un campo determinado.
- El **Laboratorio Central SOIVRE** (Centro Analítico de Inspección y Control de la Calidad del Comercio Exterior), creado en **1989**, coordina la red periférica, las aplicaciones informáticas, las adquisiciones de material, el asesoramiento técnico y de seguridad, la formación, el apoyo documental y el programa de acreditación.

TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Un laboratorio analítico debe garantizar datos de alta calidad mediante un **control de calidad** planificado y documentado, conjunto de medidas para conservar la fiabilidad de un método analítico.
- Tipos de control de calidad:
  - **Interno o intralaboratorio:** evaluación diaria de la fiabilidad de las determinaciones rutinarias, con tres fases: preanalítica (toma y tratamiento de muestras), analítica (validación de métodos, muestras de control, gráficos de control) y postanalítica (procesamiento estadístico y archivo)
  - **Externo o interlaboratorio:** participación en pruebas de intercomparación entre laboratorios

## 2. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA ESPECTROMETRÍA

- Las ondas electromagnéticas transmiten energía propia a los receptores en su propagación.
- Interacciones materia-radiación sin intercambio de energía: difracción, refracción, rotación óptica.
- Interacciones con intercambio de energía (relevantes analíticamente): absorbancia UV/V, fluorescencia/fosforescencia y reacción fotoquímica.
- Las especies absorben energía pasando de estado fundamental a excitado, y al regresar desprenden la energía sobrante. La relación energía-frecuencia sigue la **ecuación de Planck**:  $\Delta E = h \cdot \nu$ .
- Las transiciones electrónicas requieren más energía que las vibracionales y rotacionales.
- Principales técnicas espectrofotométricas:
  - **UV/V:** radiación UV (200-400 nm) o visible (400-700 nm), transición de electrones de valencia por absorción
  - **Fluorescencia molecular:** mide la intensidad de luz fluorescente emitida tras recibir radiación UV próxima
  - **Absorción infrarroja:** técnica de absorción molecular, IR cercano, medio y lejano (700 nm a 1.000  $\mu\text{m}$ ), produce vibraciones y rotaciones
  - **Raman:** mide la diferencia de longitud de onda entre radiación incidente y dispersa, similar al espectro IR

TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- **Absorción atómica:** mide la absorción de radiación por partículas atómicas
- **Emisión atómica:** mide la radiación emitida por partículas atómicas, usada para Na, K, Li y Ca

### 3. ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS

- Se basa en la propiedad de ciertas sustancias con grupos cromóforos de absorber radiación UV o visible, permitiendo determinar concentración e identificar características.

#### 3.1. Instrumentación y metodología

- **Fuente de radiación:** continua y estable, lámparas de arco de deuterio (UV) y de vidrio halógeno de wolframio (visible)
- **Monocromador:** descompone la radiación policromática, de longitud de onda fija (análisis cuantitativo) o variable/barrido (cuantitativo y cualitativo)
- **Celda:** cuarzo o sílice fundida (UV), vidrio, cuarzo o plástico (visible)
- **Detectores:** tubo fotodiodo o fotomultiplicador, o matriz de fotodiodos en equipos modernos
- **Registrador:** recoge la información en el espectrograma
- Los instrumentos de doble haz restan la absorción del disolvente mediante celda de referencia

#### 3.2. Procedimiento de calibración

- Calibración **semestral**, controlando:
  - Exactitud y repetibilidad de la longitud de onda
  - Exactitud y repetibilidad fotométrica (absorbancia) en UV y visible
  - Límite de luz difusa
  - Poder de resolución
  - Verificación de cubetas en equipos de doble haz

#### 3.3. Métodos de identificación y cuantificación

- **Identificación:** comparación del espectro problema con el espectro patrón, usando derivadas para resaltar diferencias entre espectros similares

TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- **Cuantificación:** según la **Ley de Lambert-Beer**:  $Abs = \log(I_0/I) = \epsilon \cdot b \cdot c$ , donde  $\epsilon$  es la absorptividad molar,  $b$  el espesor y  $c$  la concentración

### 3.4. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Alimentario: carnes (hidroxiprolina, nitritos y nitratos), fungicidas (ortofenilfenol, tiabendazol), aguardientes (furfural), pimentón y azafrán (poder colorante, safranal, picrocrocina), aceites esenciales (terpenos), aceites (extinción a 270 y 232 nm, delta K), bebidas alcohólicas (cafeína, quinina), abonos (Biuret, Boro soluble)
- Seguridad industrial:
  - **Cromo VI** en calzado: límite  $\leq 3,0 \text{ mg/kg}$  en cuero (**Reglamento (UE) 301/2014**, referencia UNE-EN ISO 20345:2022) y  $\leq 1,0 \text{ mg/kg}$  en textil (**Reglamento (UE) 2018/1513**)
  - **Formaldehído** en utensilios de melamina, regulado por el **Reglamento (UE) 10/2011** (materiales en contacto con alimentos) y el **Reglamento (UE) 284/2011** (límite de migración de **15 mg/kg** para poliamida y melamina de China y Hong Kong)

## 4. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATÓMICA

### 4.1. Espectrometría de emisión atómica

- Una muestra gaseosa excitada emite radiación al regresar al estado fundamental, dispersada por un monocromador, obteniéndose un espectro de líneas
- La instrumentación consta de fuente de excitación, monocromador y detector
- Fuentes de excitación:
  - **Llama** (fotometría de llama): mezcla de gas combustible y oxidante, muestra líquida nebulizada, espectros sencillos
  - **Arco y chispa eléctrica**: entre electrodos de grafito, permite excitar más elementos, admite muestras sólidas, líquidas o gaseosas
  - **Plasma**: excitación electrónica de un gas noble, temperaturas superiores a **8.000 K**
- Detectores: fotocélulas o fotomultiplicadores (fotometría de llama, cuantitativa) o fotográfico/fotoeléctrico (espectrometría de emisión, cualitativa)

TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

#### 4.2. Espectrometría de absorción atómica

- Una radiación monocromática atraviesa una llama con la muestra vaporizada, y los átomos en estado fundamental absorben parte de la radiación, proceso inverso al de la emisión atómica
- Instrumentación:
  - **Fuente de emisión:** lámparas de descarga de cátodo hueco (ánodo de tungsteno, cátodo del elemento a analizar), o lámparas multielemento
  - **Sistema atomizador:** de llama fría, de cámara de grafito (secado a 100 °C, incineración a 800-1.000 °C, atomización a más de 2.650 °C), o técnicas alternativas de vapor frío (Hg) y generación de hidruros (As, Se, Te, Sb, Bi, Sn, Ge)
  - Sistemas monocromadores y detectores (tubos fotomultiplicadores)

#### 4.3. Procedimientos de calibración

- Control de desgaste de la lámpara, exactitud de la escala de longitud de onda, sensibilidad, límite de detección y cuantificación, y linealidad y precisión de la curva de calibrado

#### 4.4. Métodos de cuantificación

- **Fotometría de llama:** técnica directa o curva de calibración, método de adición de patrón y método de patrón interno
- **Espectrometría de emisión atómica:** fundamentalmente cualitativa, comparación con espectrogramas patrón, identificando hasta **70 elementos**
- **Espectrometría de absorción atómica:** eminentemente cuantitativa, aplicando la Ley de Lambert-Beer y expresando resultados en ppm

#### 4.5. Aplicaciones

- Fotometría de llama: Na en pan dietético, neutralización de la leche, control del vino por Na y K
- Emisión atómica: oligoelementos en aguas minerales y metales en productos dietéticos
- Absorción atómica: metales pesados (Pb, Cd, Hg) en productos de pesca, Cu, Cr, Fe en alimentos elaborados, Na, Ca, Fe, K en alimentos en general, Sn y Pb en vinos y conservas, Cu y Zn en vinagre y cerveza, Fe, Pb y Cu en aceites, Cd y Pb en cárnicos, metales pesados en aguas, aguardientes, leche y lácteos, Pb

TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

y Cd en cerámica alimentaria, y migración de As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb y Se en juguetes (Norma UNE-EN 71-3:2020+A2:2024)

## 5. ESPECTROMETRÍA DE MASAS

- Una de las técnicas más utilizadas en la Red de Laboratorios SOIVRE.

### 5.1. Fundamento

- Bombardeo de una muestra gaseosa con un haz de electrones en el espectrómetro de masas, fragmentando las moléculas en iones
- Un campo eléctrico acelera los iones en función inversa de su masa, y un campo magnético los agrupa por relación masa/carga
- Se calculan con exactitud las masas relativas de los iones, y los aparatos de recepción eléctrica permiten el registro automático de los componentes
- La reproducibilidad depende de controlar cuidadosamente las condiciones de excitación

### 5.2. Descripción

- **Sistema de entrada de muestras:** conversión a gas por calentamiento a unos 400 °C e ionización por bombardeo electrónico
- **Acelerador:** tres ranuras que aceleran las partículas por diferencias de potencial
- **Sistema separador:** campo magnético de alto vacío, de un solo enfoque, de sector, o de doble enfoque (preferido actualmente)
- **Detector:** cátodo emisor de electrones, con amplificadores que producen el espectrograma de masas
- El espectrograma representa en abscisas el orden de llegada según masa/carga y en ordenadas la abundancia relativa, siendo el pico mayor el **pico base**

### 5.3. Aplicaciones

- Suele combinarse con cromatografía de gases o HPLC
- Cualitativas: determinación del peso molecular mediante la masa patrón, determinación de la fórmula molecular e identificación de compuestos por su fragmentación patrón, usada en caracterización de polímeros y en cinética química

TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial

- Cuantitativas: deducción de proporciones por intensidad relativa de picos, calibración con patrones conocidos, cuantificación de isótopos
- Seguridad industrial, combinada con cromatografía de gases: biocidas como el DMF en muebles, textiles y calzado (**Reglamento (CE) 1907/2006**), ftalatos en juguetes, calzado y prendas, y Pentaclorofenol y sus sales en textiles (**UNE 59510:2007**) y calzado

## 6. ESPECTROMETRÍA DE INFRARROJOS

### 6.1. Fundamento

- Técnica de absorción que utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético para identificar compuestos o investigar la composición de una muestra
- Se basa en que los enlaces químicos tienen frecuencias de vibración específicas, dependientes de la geometría molecular, las masas atómicas y el acoplamiento vibracional
- Para aparecer en el espectro, la vibración debe suponer un cambio en el momento dipolar. Los enlaces vibran de seis maneras: estiramiento simétrico, estiramiento asimétrico, tijera, rotación, giro y balanceo
- Se transmite un rayo monocromo de luz IR y se registra la energía absorbida en un rango habitual de **4.000-400 cm<sup>-1</sup>**
- Funciona casi exclusivamente en enlaces covalentes, con aplicación destacada en química orgánica

### 6.2. Preparación de la muestra

- Muestras líquidas: prensadas entre placas de sal de alta pureza (NaCl), en medio anhidro
- Muestras sólidas: mezcladas con sal purificada (KBr), trituradas y prensadas en pastilla translúcida

### 6.3. Aplicaciones

- Técnica rápida y fiable en control de calidad, medidas dinámicas y análisis forense
- Los instrumentos actuales son portátiles y permiten identificación automática mediante espectros de referencia almacenados

*TEMA 39 – Técnicas espectrométricas. Fundamentos generales de la espectrometría. Especial referencia a la espectrofotometría de ultravioleta-visible, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos. Métodos de identificación y de cuantificación. Aplicaciones en el ámbito alimentario y de seguridad industrial*

- Uso en medición del grado de polimerización, monitoreo de CO<sub>2</sub> en invernaderos, identificación de degradación de polímeros, determinación de alcohol en sangre e identificación de pigmentos en pinturas y manuscritos

#### **6.4. Espectrometría de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR)**

- Técnica más rápida que la convencional, en la que la luz IR se guía a través de un interferómetro, obteniéndose el interferograma
- La transformada de Fourier de la señal produce un espectro idéntico al de la espectrometría IR dispersiva
- Los equipos FTIR son más baratos, más rápidos y permiten promediar múltiples lecturas, por lo que casi todos los espectrofotómetros IR modernos son FTIR

### **7. CONCLUSIÓN**

- Las técnicas descritas, espectrofotometría UV/Vis, espectrometría de absorción y emisión atómica, espectrometría de masas y espectrometría de infrarrojos, comparten el fundamento de la interacción entre radiación electromagnética y materia, con respuestas complementarias
- La UV/Vis y la absorción atómica destacan en capacidad cuantitativa de metales pesados y compuestos cromóforos, mientras que la espectrometría de masas aporta identificación estructural, sobre todo combinada con cromatografía
- La espectrometría de infrarrojos amplía las aplicaciones al control de calidad dinámico y al análisis forense
- El dominio de fundamentos, instrumentación y calibración de estas técnicas es indispensable para el inspector del SOIVRE, como soporte analítico de los controles de seguridad alimentaria e industrial de la Red de Laboratorios